

클래스와 객체 연습문제





➤ 클래스 분리 Point

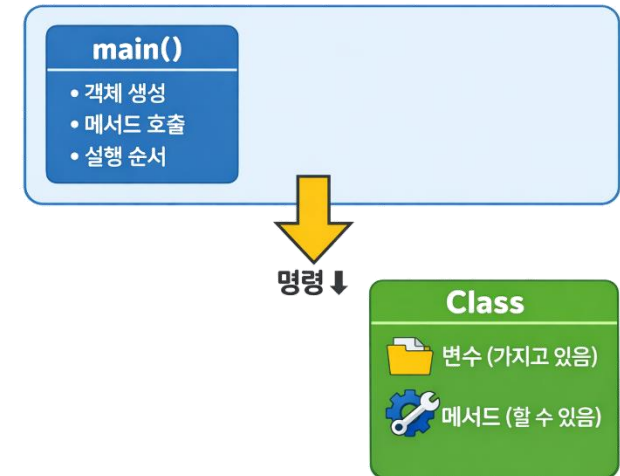
- 클래스 = 설계도 (무엇을 가지고, 무엇을 할 수 있는지)
- main() = 실행 버튼 (언제, 몇 번, 어떤 순서로 쓸지)

클래스에 쓰는 것 (ClassEx06) - 대상이 원래 가지고 있어야 하는 것

- ✓ 객체가 살아 있는 동안 계속 필요 한 것
- ✓ 만약 OMR 카드라면 **점수, 답안, 채점 기능**은 원래 가지고 있어야 하는 것에 속한다.
- ✓ 값(정보) → **멤버변수**
- ✓ 행동(동작) → **메서드**
- ✓ 처음 만들 때 세팅 → **생성자**

main()에 쓰는 것 (MainClass) - 프로그램 시작하면 한 번만 하는 일

- ✓ main은 계산을 직접하기 보다는 클래스에 시킨다.
- ✓ **객체 만들기**
- ✓ **메서드 호출**
- ✓ **실행 순서 정하기**



📢 **main**은 만들라고만 시킨다 만드는 건 **클래스**가 한다
main에 계산 로직, 저장 로직, 처리 로직이 많으면 안됨(✗)
main에 제어 흐름(선택, 반복, 입력)만 있으면 (Ok)



Package 명 classpart05로 작성 할 것

Class 명 : ClassEx05, MainClass 두개의 클래스를 작성 할 것

문제1>

OMR카드 : 클래스 + 변수

1. 배열 answer는 시험문제의 정답지이다.
2. 배열 hgd에 1~5 사이의 랜덤 숫자 5개를 저장한다.
3. answer와 hgd 값을 비교해 정오표를 출력한다.
4. 한 문제당 20점이다.

예)

answer = 1 3 4 2 5

hgd = 1 3 2 1 4

정오표 = ○ ○ x x x

성적 : 40



Package 명 classpart06로 작성 할 것

Class 명 : ClassEx06, MainClass 두개의 클래스를 작성 할 것

문제2>

영수증 출력하기 : 클래스 + 변수

1. 햄버거 주문을 받아 영수증을 출력한다.
2. 출력 내용은 각 메뉴의 주문 수량과 총 금액 및 잔돈을 표시한다.

```
int[] arPrice = { 2500, 3800, 1500, 1000};  
String[] arMenu = {"치즈버거", "불고기버거", "감자튀김", "콜 라"};
```

```
int[] arCount = new int[4]; //각 메뉴별 개수
```

```
int total = 0;
```



[맘스터치 햄버거]

- 1. 치즈버거 2500원
- 2. 불고기버거 3800원
- 3. 감자튀김 1500원
- 4. 콜 라 1000원

5. 주문하기

메뉴 선택 : 1

[맘스터치 햄버거]

- 1. 치즈버거 2500원
- 2. 불고기버거 3800원
- 3. 감자튀김 1500원
- 4. 콜 라 1000원

5. 주문하기

메뉴 선택 : 4

[맘스터치 햄버거]

- 1. 치즈버거 2500원
- 2. 불고기버거 3800원
- 3. 감자튀김 1500원
- 4. 콜 라 1000원

5. 주문하기

메뉴 선택 : |

메뉴 선택 : 5

총 금액은 3500원 입니다. 돈을 입력하세요 : 4000

맘스터치

ITEM	QTY	AMT
치즈버거	1	2500
불고기버거	0	0
감자튀김	0	0
콜 라	1	1000

합계금액	3500
받은금액	4000

잔	돈	500
---	---	-----



Package 명 classpart07로 작성 할 것

Class 명 : ClassEx07, MainClass 두개의 클래스를 작성 할 것

문제3> ATM[4단계] : 전체 기능 구현

1. 회원가입

- . id와 pw를 입력받아 가입
- . 가입 시 돈 1000원 부여
- . id 중복체크

2. 로그인

- . Id와 pw를 입력받아 로그인
- . 로그아웃 상태에서만 이용가능

3. 로그아웃

- . 로그인시에만 이용가능

4. 입금

- . 로그인시에만 이용가능

5. 이체

- . 로그인시에만 이용가능

6. 잔액조회

- . 로그인시에만 이용가능

```
String name = "";  
String[] arAcc = {"1111", "2222", "3333", "4444", "5555", "", "", "", "", ""};  
String[] arPw = {"1234", "2345", "3456", "4567", "5678", "", "", "", "", ""};  
int[] arMoney = {87000, 34000, 17500, 98000, 12500, 0, 0, 0, 0};  
  
int count = 5;  
  
// 3333 로그인 중  
int loginCheck = -1;
```



계좌번호	비밀번호	계좌잔액
1111	1234	87000
2222	2345	34000
3333	3456	17500
4444	4567	98000
5555	5678	12500

[Mega Bank]
 상태 : 로그아웃
 [1]회원가입
 [2]로그인
 [3]로그아웃
 [4]입금
 [5]이체
 [6]잔액조회
 [0]종료
 선택 : 1
 계좌 : 6666
 비번 : 1111
 금액 : 1000
 가입 성공

[Mega Bank]
 상태 : 로그아웃
 [1]회원가입
 [2]로그인
 [3]로그아웃
 [4]입금
 [5]이체
 [6]잔액조회
 [0]종료
 선택 : 2
 계좌 : 6666
 비번 : 1111
 로그인 성공

계좌번호	비밀번호	계좌잔액
1111	1234	87000
2222	2345	34000
3333	3456	17500
4444	4567	98000
5555	5678	12500
6666	1111	2000

[Mega Bank]
 상태 : 6666 로그인 중
 [1]회원가입
 [2]로그인
 [3]로그아웃
 [4]입금
 [5]이체
 [6]잔액조회
 [0]종료
 선택 : 4
 입금액 : 15000

계좌번호	비밀번호	계좌잔액
1111	1234	87000
2222	2345	34000
3333	3456	17500
4444	4567	98000
5555	5678	12500
6666	1111	17000



[Mega Bank]

상태 : 6666 로그인 중

[1] 회원가입

[2] 로그인

[3] 로그아웃

[4] 입금

[5] 이체

[6] 잔액조회

[0] 종료

선택 : 6

잔액 : 17000

계좌번호	비밀번호	계좌잔액
1111	1234	87000
2222	2345	34000
3333	3456	17500
4444	4567	98000
5555	5678	12500
6666	1111	17000

[Mega Bank]

상태 : 1111 로그인 중

[1] 회원가입

[2] 로그인

[3] 로그아웃

[4] 입금

[5] 이체

[6] 잔액조회

[0] 종료

선택 : 5

상대 계좌 : 2222

금액 : 5000

이체 성공

계좌번호	비밀번호	계좌잔액
1111	1234	82000
2222	2345	39000
3333	3456	17500
4444	4567	98000
5555	5678	12500

[Mega Bank]

상태 : 1111 로그인 중

[1] 회원가입

[2] 로그인

[3] 로그아웃

[4] 입금

[5] 이체

[6] 잔액조회

[0] 종료

선택 : 3

로그아웃

계좌번호	비밀번호	계좌잔액
1111	1234	82000
2222	2345	39000
3333	3456	17500
4444	4567	98000
5555	5678	12500



Package 명 classpart08로 작성 할 것

Class 명 : **ClassEx8, MainClass** 두개의 클래스를 작성 할 것

문제4> 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기 함수를 각각 작성
단, Return 사용



Package 명 classpart09로 작성 할 것

Class 명 : ClassEx9, MainClass 두개의 클래스를 작성 할 것

문제5> 학생 점수 5개를 랜덤으로 저장하여 아래와 같이 출력 한다.

<조건>

- 1) 총점 구하는 함수, 평균 구하는 함수, 1등 구하는 함수, 꼴등 구하는 함수 작성 할 것
- 2) return 사용 할 것

```
public void test(int[] x) {  
    Random ran = new Random();  
    System.out.print("[");  
    for(int i=0; i<x.length; i++) {  
        x[i] = ran.nextInt(100)+1;  
        System.out.print(x[i]+" ");  
    }System.out.print("]");  
}
```

학생점수=[60 45 13 55 29]

학생총점=202

학생전체평균=40.4

1등 점수 = 60

꼴등 점수 = 13



Package 명 classpart10로 작성 할 것

Class 명 : ClassEx10, MainClass 두개의 클래스를 작성 할 것

문제6> 학생 성적관리

* 아래 멤버 변수 사용

```
String name = "";
```

```
int[] arHakbun = {1001, 1002, 1003, 1004, 1005};
```

```
int[] arScore = { 92, 38, 87, 100, 11};
```

* 지정한 함수 사용

1. 전교성적 출력 함수 (단, 함수명은 choice1()로 작성 할 것)

2. 전교 1등 성적 출력 함수 (단, 함수명은 choice2()로 작성 할 것)

3. 전교 꼴등 성적 출력 함수(단, 함수명은 choice3()로 작성 할 것)

4. 학번 입력 받아 성적 출력 함수(단, 함수명은 choice4()로 작성 할 것)
(단, 존재 하지 않는 학번 예외처리 할 것)

5. 입력(Scanner)과 메뉴 출력은 main()에서 처리 할 것

6. ClassEx10은 계산과 출력 기능만 담당 할 것



=== 메가IT 고등학교 ===

1. 전교생 성적확인
2. 1등학생 성적확인
3. 꼴등학생 성적확인
4. (학번을 입력받아) 성적확인하기
5. 종료하기

메뉴 선택 : 1

1. 1001학번(92점)
2. 1002학번(38점)
3. 1003학번(87점)
4. 1004학번(100점)
5. 1005학번(11점)

=== 메가IT 고등학교 ===

1. 전교생 성적확인
2. 1등학생 성적확인
3. 꼴등학생 성적확인
4. (학번을 입력받아) 성적확인하기
5. 종료하기

메뉴 선택 :

=== 메가IT 고등학교 ===

1. 전교생 성적확인
2. 1등학생 성적확인
3. 꼴등학생 성적확인
4. (학번을 입력받아) 성적확인하기
5. 종료하기

메뉴 선택 : 2

1등 학생 = 1004학번(100점)

=== 메가IT 고등학교 ===

1. 전교생 성적확인
2. 1등학생 성적확인
3. 꼴등학생 성적확인
4. (학번을 입력받아) 성적확인하기
5. 종료하기

메뉴 선택 : 3

꼴등 학생 = 1005학번(11점)

=== 메가IT 고등학교 ===

1. 전교생 성적확인
2. 1등학생 성적확인
3. 꼴등학생 성적확인
4. (학번을 입력받아) 성적확인하기
5. 종료하기

메뉴 선택 : 4

학번을 입력하세요 : 1006

해당 학번은 존재하지 않습니다.

=== 메가IT 고등학교 ===

1. 전교생 성적확인
2. 1등학생 성적확인
3. 꼴등학생 성적확인
4. (학번을 입력받아) 성적확인하기
5. 종료하기

메뉴 선택 : 4

학번을 입력하세요 : 1005

11